Отчёт по лабораторной работе №10 Администрациа Система Linux

Управление модулями ядра Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные понятия: 5
Основные команды для работы с модулями: 5
Директории с модулями: 6

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Просмотр информации о модулях 7
Часть 2: Загрузка и выгрузка модулей 12
Часть 3: Управление зависимостями 17
Часть 4: Конфигурация модулей 19

Сравнение команд insmod и modprobe **22**

Основные директории модулей **23**

Вывод **24**

Список иллюстраций

1 Вывод команды lsmod - список загруженных модулей . . 8
2 Информация о модуле через modinfo 9
3 Модули для сетевых устройств 10
4 Параметры модуля в modinfo 10
5 Зависимости модуля 11
6 Все доступные модули в системе 12
7 Загрузка модуля с помощью insmod 12
8 Загрузка модуля с помощью modprobe 13
9 Загрузка модуля с параметрами 14
10 Выгрузка модуля с помощью rmmod 15
11 Выгрузка модуля с помощью modprobe -r 16
12 Ошибка выгрузки используемого модуля 17
13 Обновление зависимостей модулей с depmod 18
14 Файл зависимостей модулей 18
15 Псевдонимы модулей 19
16 Конфигурационные файлы modprobe.d 20
17 Настройка автозагрузки модулей 20
18 Черный список модулей 21
19 Сообщения ядра о загрузке модулей 21

Цель работы

- Изучить архитектуру модулей ядра Linux.
- Освоить основные команды для управления модулями.
- Научиться загружать и выгружать модули ядра.
- Получить навыки получения информации о загруженных модулях.
- Понять зависимости между модулями и их параметры.

Теоретическое введение

Модули ядра Linux — это фрагменты кода, которые могут быть загружены и выгружены в работающее ядро по требованию. Они расширяют функциональность ядра без необходимости перезагрузки системы.

Основные понятия:

- **Модуль** — динамически загружаемый компонент ядра
- **Зависимости** — модули могут требовать другие модули
- **Параметры** — модули могут принимать параметры при загрузке
- **Подпись модуля** — криптографическая подпись для безопасности

Основные команды для работы с модулями:

- `lsmod` — список загруженных модулей
- `modinfo` — информация о модуле
- `insmod` — загрузка модуля
- `rmmod` — выгрузка модуля
- `modprobe` — умная загрузка/выгрузка с зависимостями
- `depmod` — создание файла зависимостей
- `dmesg` — просмотр сообщений ядра (включая сообщения модулей)

Директории с модулями:

- `/lib/modules/$(uname -r)/` — директория с модулями для текущего ядра
- `/etc/modprobe.d/` — конфигурационные файлы для modprobe
- `/etc/modules` — список модулей для загрузки при старте

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр информации о модулях

1. **Просмотр всех загруженных модулей**

   Команда `lsmod` показывает все модули, загруженные в ядро:

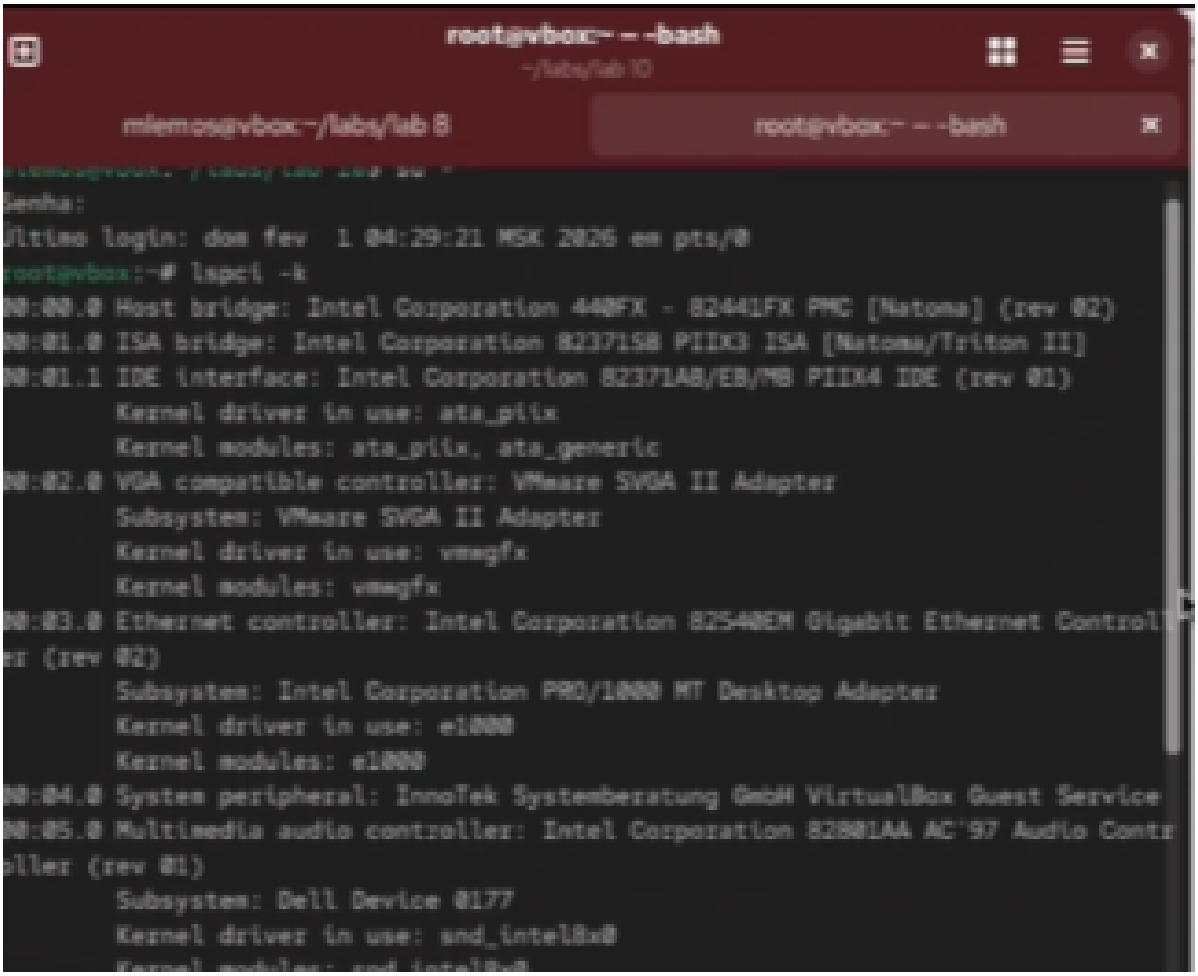


Рис. 1: Вывод команды lsmod - список загруженных модулей

2. **Детальная информация о конкретном модуле**

   Команда `modinfo` показывает подробную информацию о модуле:

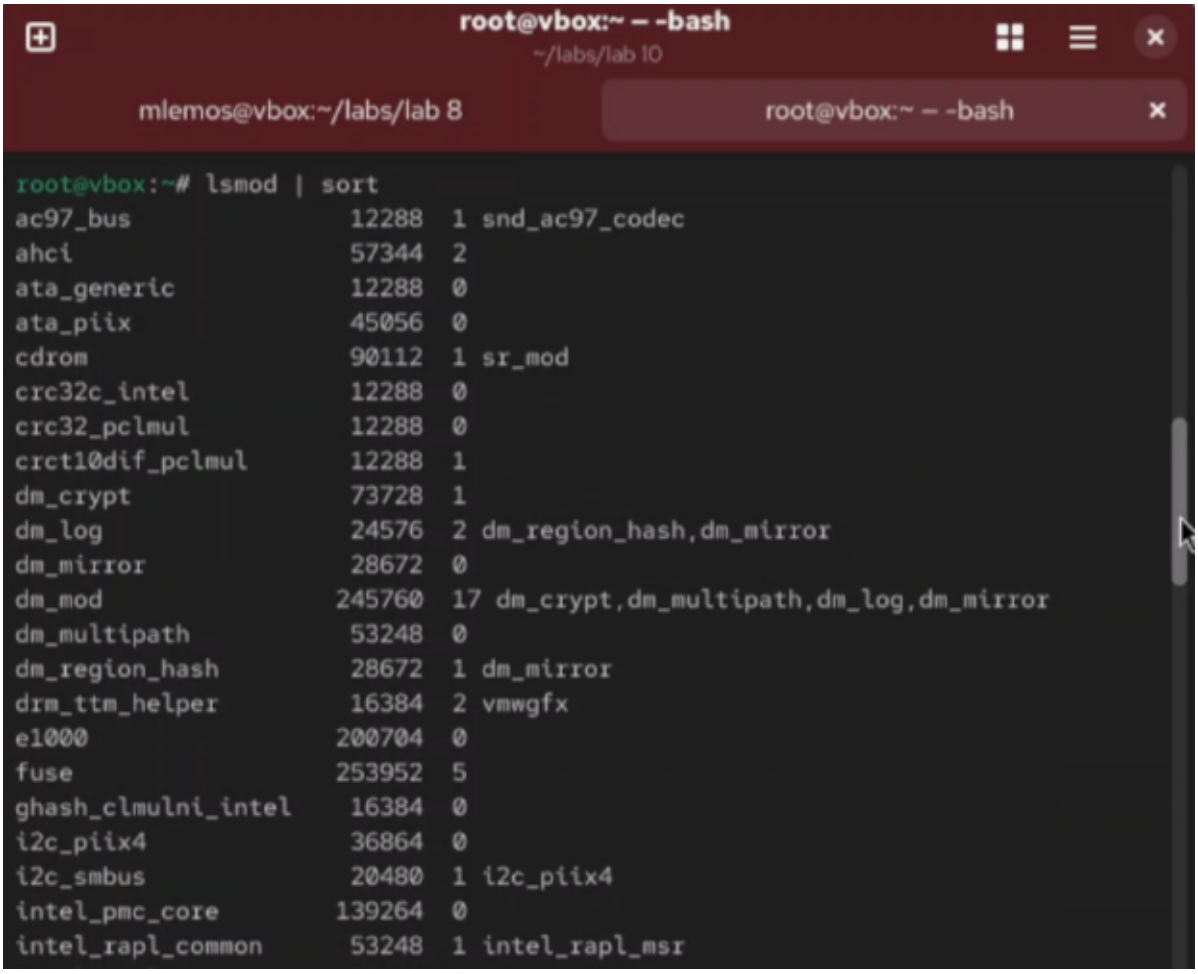


Рис. 2: Информация о модуле через modinfo

3. **Просмотр модулей для конкретного устройства**

   Поиск модулей, связанных с сетевыми устройствами:

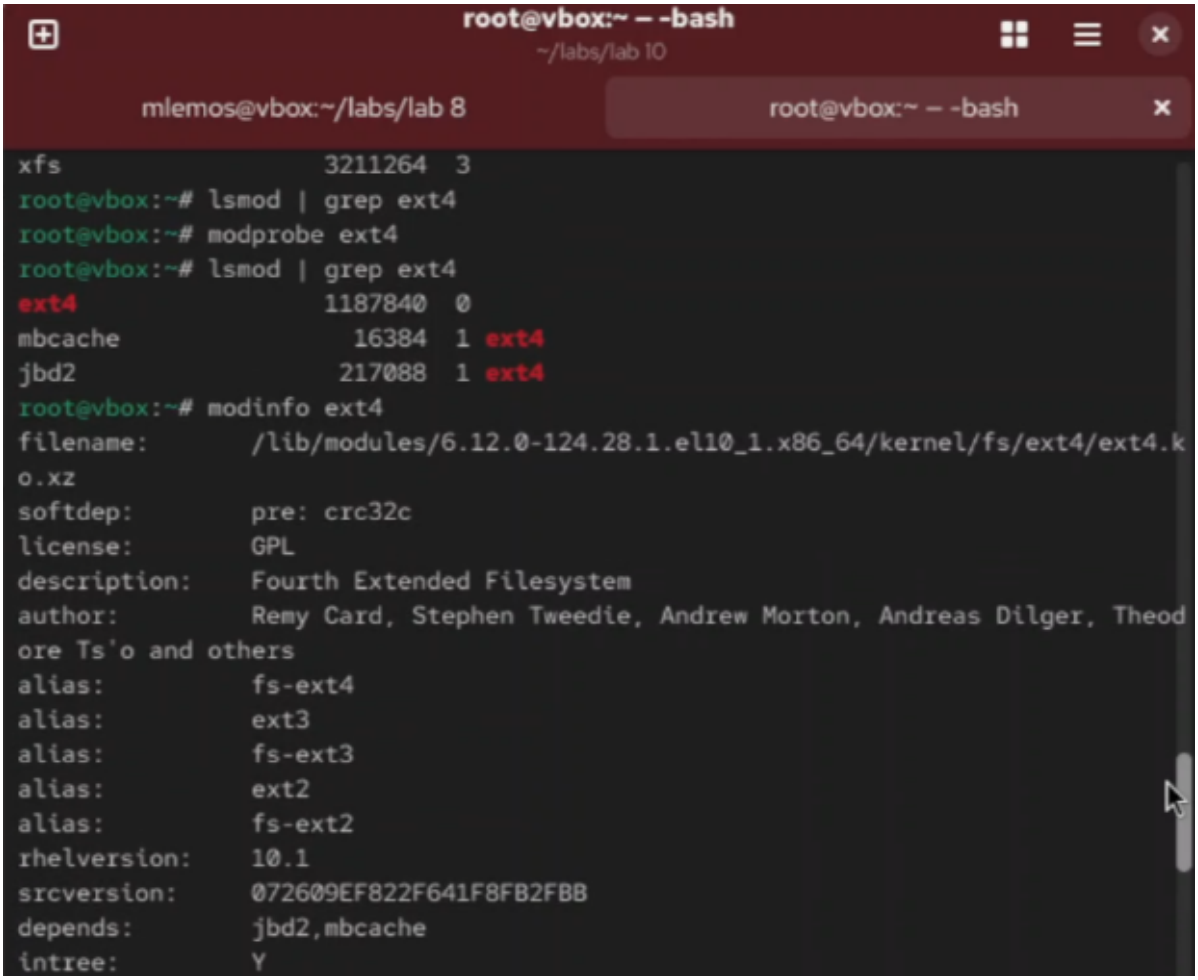


Рис. 3: Модули для сетевых устройств

4. **Просмотр параметров модуля**

   Информация о параметрах, которые можно передать модулю:

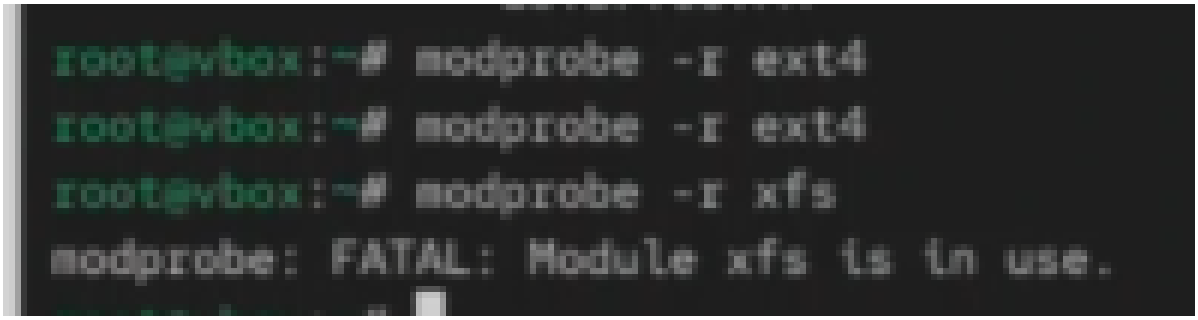


Рис. 4: Параметры модуля в modinfo

5. **Просмотр зависимостей модуля**

   Какие модули требуются для работы данного модуля:

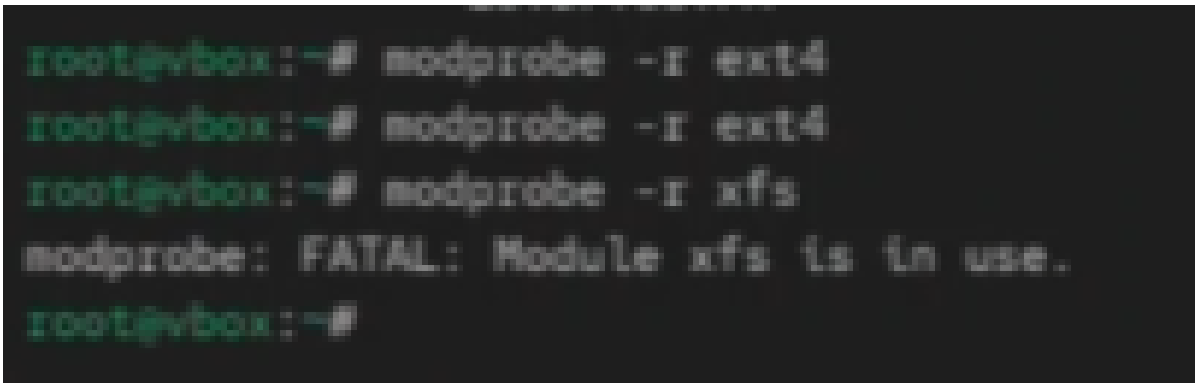


Рис. 5: Зависимости модуля

6. **Просмотр всех доступных модулей**

   Список всех модулей в системе для текущего ядра:

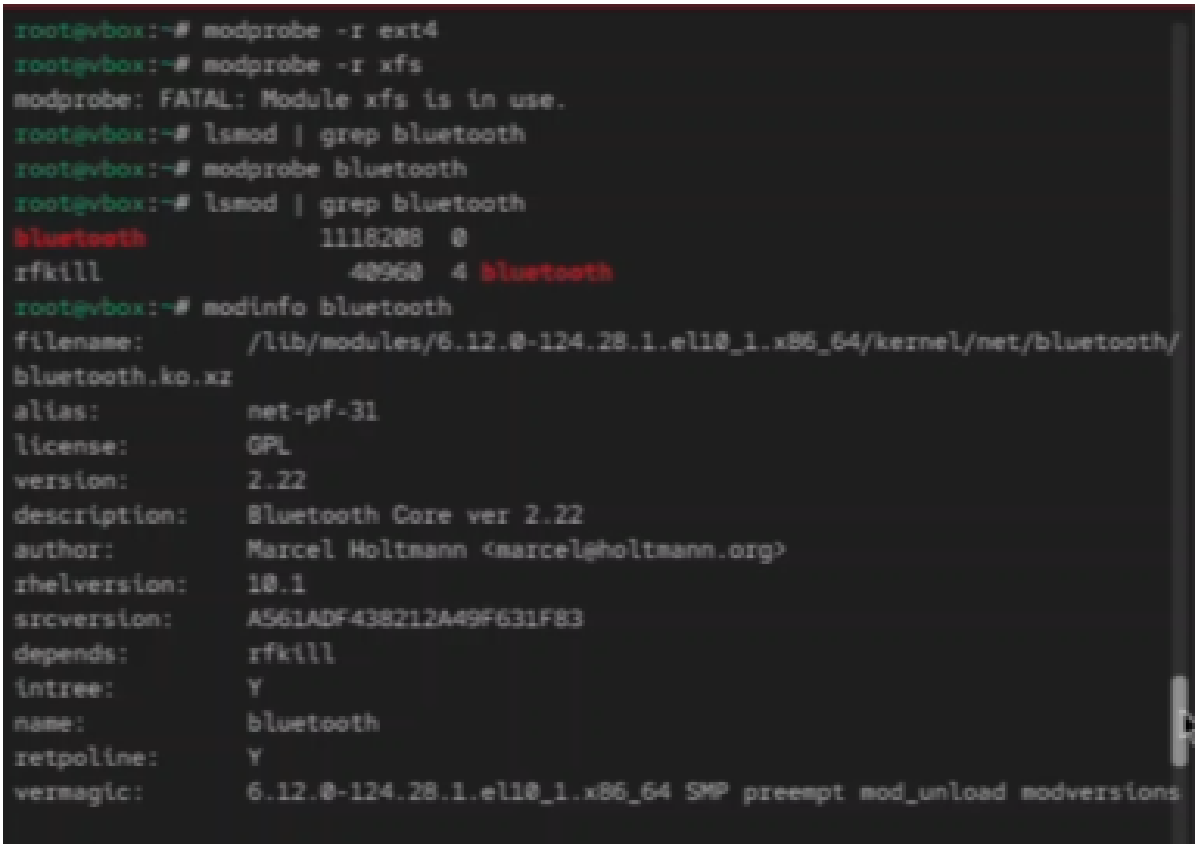


Рис. 6: Все доступные модули в системе

Часть 2: Загрузка и выгрузка модулей

7. **Загрузка модуля с insmod**

   Команда `insmod` для прямой загрузки модуля:

Рис. 7: Загрузка модуля с помощью insmod

8. **Загрузка модуля с modprobe**

   Команда `modprobe` для загрузки модуля с разрешением зависимостей:

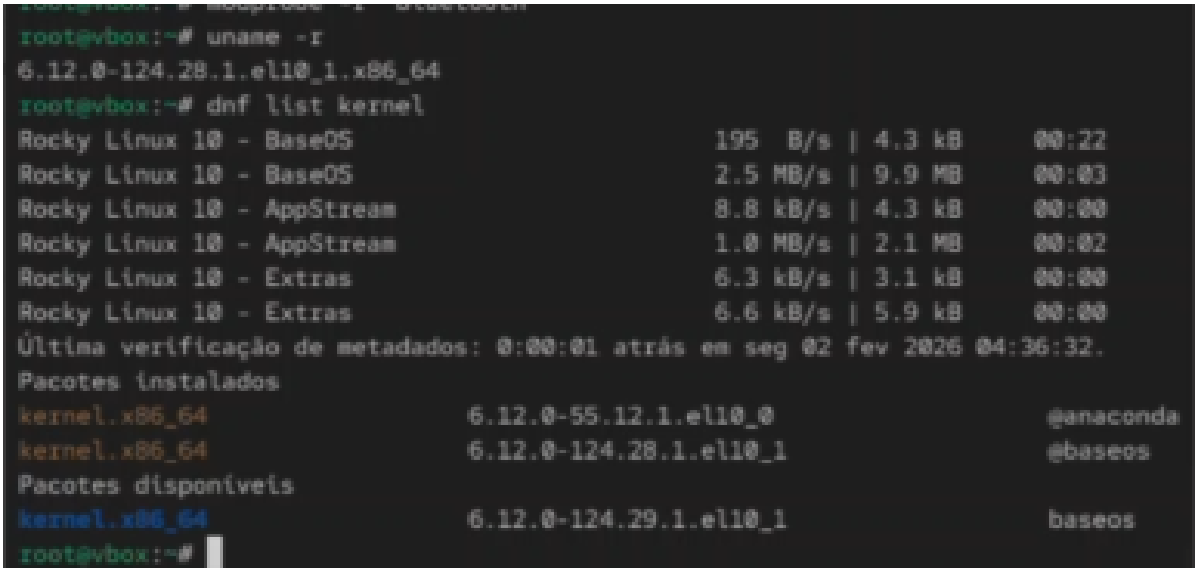
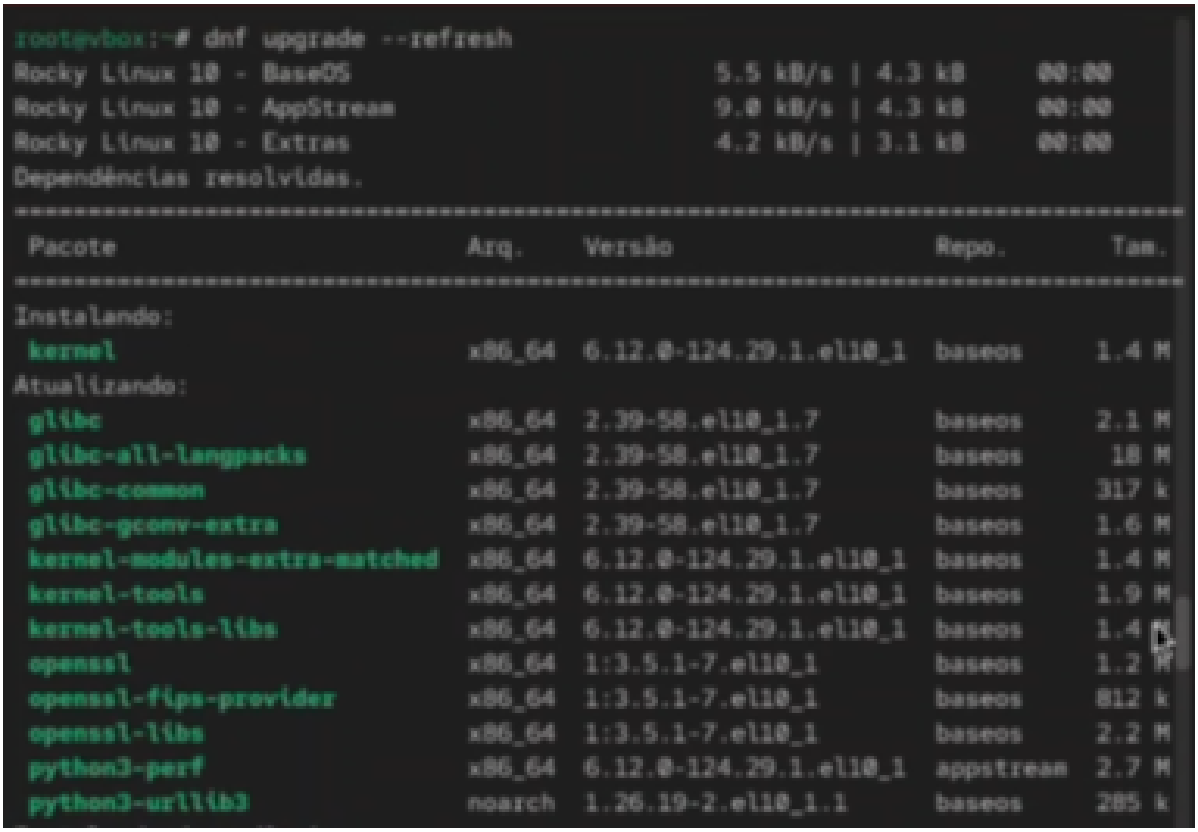


Рис. 8: Загрузка модуля с помощью modprobe

9. **Загрузка модуля с параметрами**

   Передача параметров при загрузке модуля:



```
root@vbox:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                          5.5 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                       9.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                          4.2 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                        Arq.    Versão                   Repo.       Tam.
================================================================================
Instalando:
 kernel                        x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos      1.4 M
Atualizando:
 glibc                         x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos      2.1 M
 glibc-all-langpacks           x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos       18 M
 glibc-common                  x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos      317 k
 glibc-gconv-extra             x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos      1.6 M
 kernel-modules-extra-matched  x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos      1.4 M
 kernel-tools                  x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos      1.9 M
 kernel-tools-libs             x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos      1.4 M
 openssl                       x86_64  1:3.5.1-7.el10_1         baseos      1.2 M
 openssl-fips-provider         x86_64  1:3.5.1-7.el10_1         baseos      812 k
 openssl-libs                  x86_64  1:3.5.1-7.el10_1         baseos      2.2 M
 python3-perf                  x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   appstream   2.7 M
 python3-urllib3               noarch  1.26.19-2.el10_1.1       baseos      285 k
```

Рис. 9: Загрузка модуля с параметрами

10. **Выгрузка модуля с rmmod**

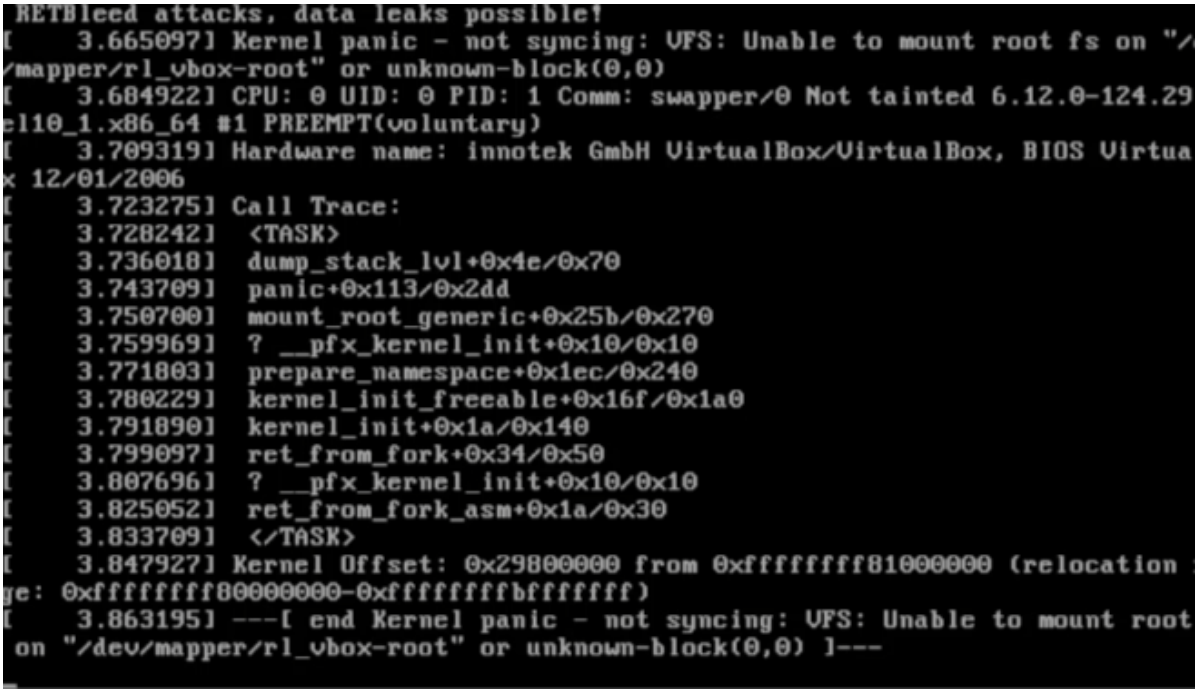
    Команда `rmmod` для выгрузки модуля:

```
root@vbox:~# dnf upgrade kernel
Última verificação de metadados: 0:00:35 atrás em seg 02 fev 2026 04:46:08.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf upgrade
Última verificação de metadados: 0:00:49 atrás em seg 02 fev 2026 04:46:08.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                          2.0 kB/s | 4.3 kB     00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                       6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                          4.6 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~#
```

Рис. 10: Выгрузка модуля с помощью rmmod

11. **Выгрузка модуля с modprobe -r**

    Команда `modprobe -r` для выгрузки модуля и его зависимостей:



```
 RETBleed attacks, data leaks possible!
[    3.665097] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on "/
/mapper/rl_vbox-root" or unknown-block(0,0)
[    3.684922] CPU: 0 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 6.12.0-124.29
.el10_1.x86_64 #1 PREEMPT(voluntary)
[    3.709319] Hardware name: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS Virtua
lBox 12/01/2006
[    3.723275] Call Trace:
[    3.728242]  <TASK>
[    3.736018]  dump_stack_lvl+0x4e/0x70
[    3.743709]  panic+0x113/0x2dd
[    3.750700]  mount_root_generic+0x25b/0x270
[    3.759969]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    3.771803]  prepare_namespace+0x1ec/0x240
[    3.780229]  kernel_init_freeable+0x16f/0x1a0
[    3.791890]  kernel_init+0x1a/0x140
[    3.799097]  ret_from_fork+0x34/0x50
[    3.807696]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    3.825052]  ret_from_fork_asm+0x1a/0x30
[    3.833709]  </TASK>
[    3.847927] Kernel Offset: 0x29800000 from 0xffffffff81000000 (relocation
range: 0xffffffff80000000-0xffffffffbfffffff)
[    3.863195] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root
fs on "/dev/mapper/rl_vbox-root" or unknown-block(0,0) ]---
```

Рис. 11: Выгрузка модуля с помощью modprobe -r

12. **Попытка выгрузки используемого модуля**

Ошибка при попытке выгрузить модуль, который используется:

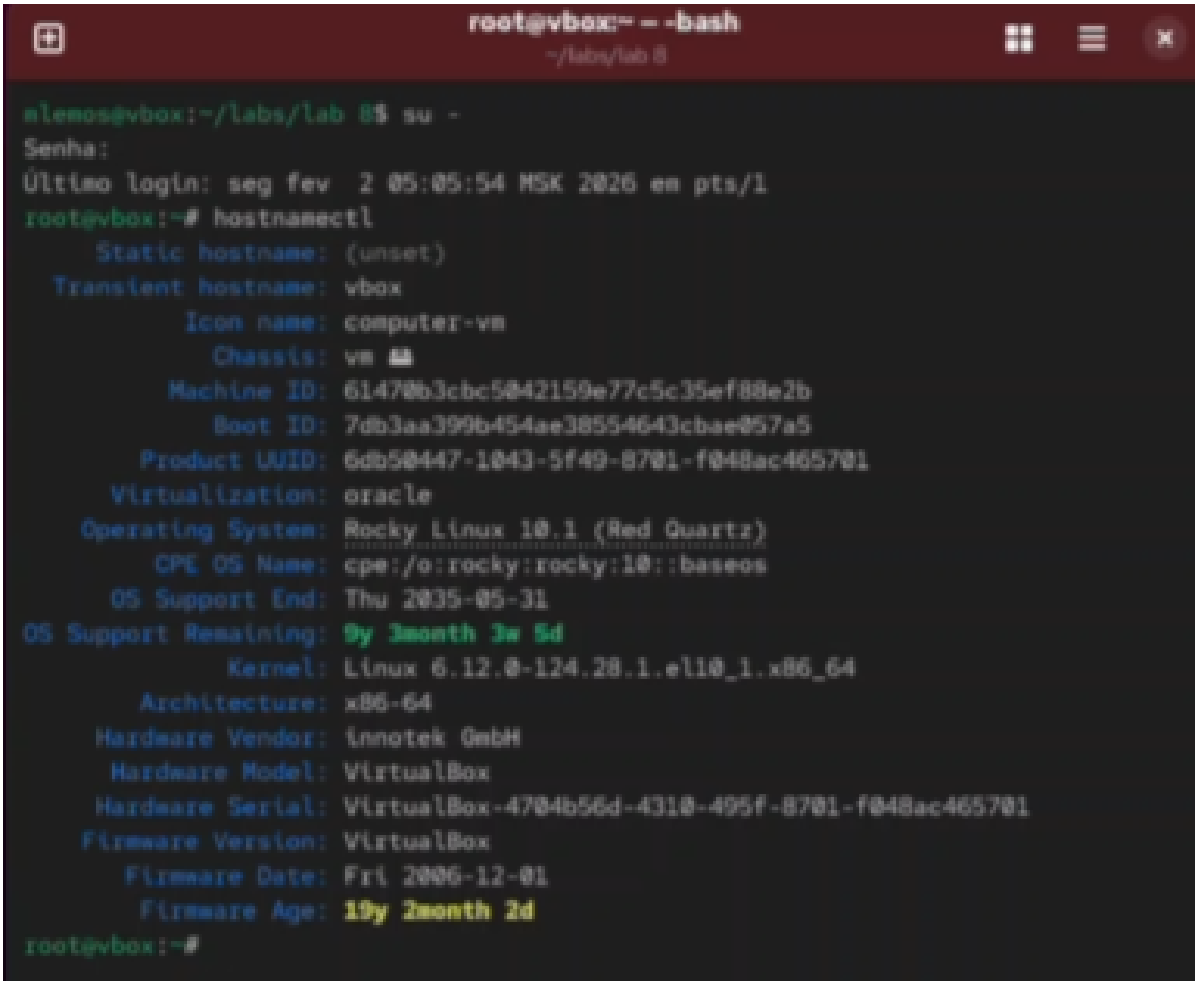


Рис. 12: Ошибка выгрузки используемого модуля

Часть 3: Управление зависимостями

13. **Обновление зависимостей модулей**

    Команда `depmod` для обновления файла зависимостей:

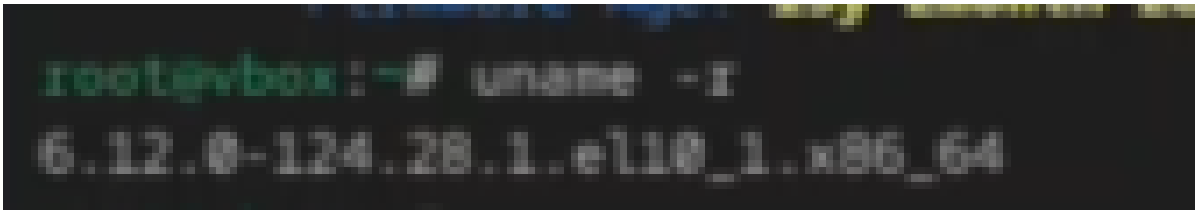


Рис. 13: Обновление зависимостей модулей с depmod

14. **Просмотр файла зависимостей**

    Содержимое файла `/lib/modules/$(uname -r)/modules.dep`:

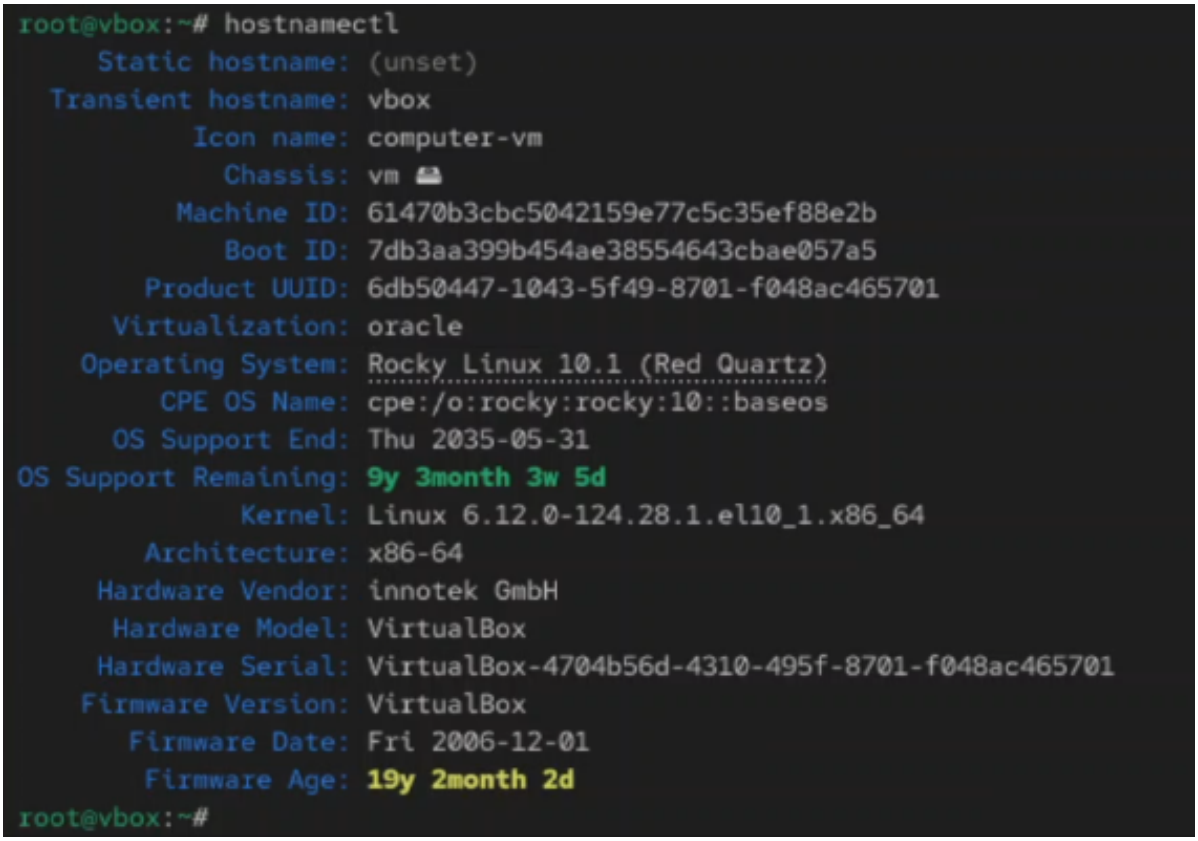


Рис. 14: Файл зависимостей модулей

15. **Просмотр псевдонимов модулей**

    Файл `/lib/modules/$(uname -r)/modules.alias`:

```
root@vbox:~# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  2
ata_generic            12288  0
ata_piix               45056  0
cdrom                  90112  1 sr_mod
crc32c_intel           12288  0
crc32_pclmul           12288  0
crct10dif_pclmul       12288  1
dm_crypt               73728  1
dm_log                 24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              28672  0
dm_mod                245760  17 dm_crypt,dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath           53248  0
dm_region_hash         28672  1 dm_mirror
drm_ttm_helper         16384  2 vmwgfx
e1000                 200704  0
fuse                  253952  5
ghash_clmulni_intel    16384  0
i2c_piix4              36864  0
i2c_smbus              20480  1 i2c_piix4
intel_pmc_core        139264  0
intel_rapl_common      53248  1 intel_rapl_msr
intel_rapl_msr         20480  0
intel_vsec             20480  1 intel_pmc_core
iscsi_tcp              28672  0
```

Рис. 15: Псевдонимы модулей

Часть 4: Конфигурация модулей

16. **Настройка модулей через modprobe.d**

    Конфигурационные файлы в `/etc/modprobe.d/`:

```
root@vbox:~# modprobe -r ext4
root@vbox:~# modprobe -r ext4
root@vbox:~#
```

Рис. 16: Конфигурационные файлы modprobe.d

17. **Загрузка модулей при старте системы**

    Файл `/etc/modules` для автоматической загрузки модулей:

```
root@vbox:~# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.k
o.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theod
ore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    10.1
srcversion:     072609EF822F641F8FB2FBB
depends:        jbd2,mbcache
intree:         Y
name:           ext4
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
```

Рис. 17: Настройка автозагрузки модулей

18. **Черный список модулей**

    Запрет на загрузку определенных модулей:

```
root@vbox:~# dnf update kernel
Última verificação de metadados: 0:20:31 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf update
Última verificação de metadados: 0:20:46 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf update -- refresh
Última verificação de metadados: 0:21:06 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Nenhuma correspondência para o argumento: refresh
Erro: Nenhum pacote marcado para atualização.
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 18: Черный список модулей

19. **Сообщения ядра при загрузке модулей**

Просмотр сообщений ядра при работе с модулями через `dmesg`:

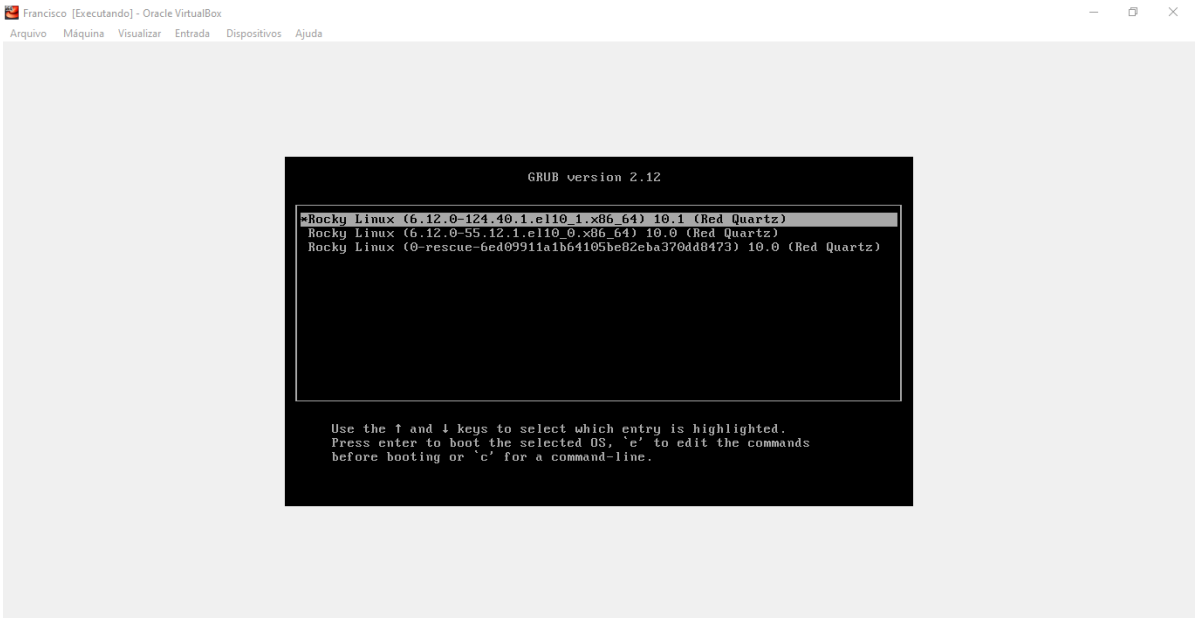


Рис. 19: Сообщения ядра о загрузке модулей

Сравнение команд insmod и modprobe

Команда	Особенности	Использование
`insmod`	Прямая загрузка, требуется полный путь, нет зависимостей	Для разработки и тестирования
`rmmod`	Прямая выгрузка, нет зависимостей	Для простой выгрузки
`modprobe`	Умная загрузка с зависимостями, ищет в стандартных директориях	Для повседневного использования
`modprobe -r`	Умная выгрузка с зависимостями	Для корректного удаления

Основные директории модулей

Директория	Назначение
`/lib/modules/$(uname -r)/`	Модули для текущего ядра
`/etc/modprobe.d/`	Конфигурация modprobe
`/etc/modules`	Автозагрузка модулей
`/proc/modules`	Информация о загруженных модулях

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы управления модулями ядра Linux. Получены практические навыки работы с основными командами: `lsmod` для просмотра загруженных модулей, `modinfo` для получения детальной информации о модулях, `insmod` и `rmmod` для прямой загрузки и выгрузки, `modprobe` для умного управления модулями с учетом зависимостей. Освоены методы работы с конфигурационными файлами в `/etc/modprobe.d/` и настройка автозагрузки модулей через `/etc/modules`. Изучены зависимости между модулями и способы их обновления через `depmod`. Полученные знания позволяют эффективно управлять функциональностью ядра Linux, добавляя и удаляя поддержку оборудования и файловых систем по требованию без необходимости перезагрузки системы.